

Programowanie Aplikacji Internetowych

strona vs aplikacja internetowa

strona internetowa to dokument, a aplikacja
internetowa to program dostępny w przeglądarce

przeglądarka

- program do przeglądania stron i aplikacji internetowych
- komunikuje się z serwerem – pobiera i wysyła zasoby
- interpretuje HTML, CSS i JavaScript
- umożliwia wykonywanie skryptów
- przykłady: Chrome, Firefox, Edge, Safari
- DevTools – narzędzia dla programisty

skrypt

- program wykonywany w określonym środowisku
- zwykle nie wymaga klasycznego procesu kompilacji przed uruchomieniem
- może działać po stronie klienta lub serwera
- skrypt może m.in. przetwarzać dane, reagować na działania użytkownika, komunikować się z serwerem

środowisko uruchomieniowe

- środowisko umożliwiające wykonywanie programu/skryptu
- dostarcza potrzebnych mechanizmów i bibliotek
- określa, w jakich warunkach działa kod
- zapewnia dostęp do wybranych zasobów systemu

napisz swój pierwszy skrypt

Utwórz plik index.html z podstawową strukturą strony

1. `<script> console.log("Witaj szkoło!"); </script>`
2. `<script src="skrypt.js"></script>`

co się dzieje w
przeglądarce?

dynamiczne typowanie

```
let x = "10"  
console.log(x+5);
```

```
console.log(x == 10);  
console.log(x === 10);
```

let, const, var

```
if (true) {  
  let x = 10;  
}
```

```
console.log(x);
```

```
if (true) {  
  var x = 10;  
}
```

```
console.log(x);
```

typy danych

```
let age = 18;  
let price = 19.99;  
let name = "Milena";  
let isStudent = false;  
let value = null;  
let x;  
  
console.log(typeof age);
```

konwersja typów – cast

```
let text = "123";  
let number = Number(text);  
let text2 = number.toString();
```

```
console.log(number);  
console.log(typeof number);
```

funkcje

```
function hello(name) {  
  console.log("Hello " + name);  
}
```

```
const function = function(name) { console.log("Hello " +  
name); };
```

```
hello("Milena");
```

funkcje strzałkowe

```
const dodawanie = (a, b) => {  
  return a + b;  
};
```

```
const dodawanie = (a, b) => a + b;
```

zadanie!

Zadeklaruj zmienne:

```
let username = "Kuba";
```

```
let age = "17";
```

```
let password = "abc12345";
```

Napisz funkcję `isValidUser(username, age, password)` która zwraca `true` jeżeli:

- nazwa użytkownika ma co najmniej 3 znaki,
- użytkownik ma co najmniej 13 lat,
- hasło ma co najmniej 8 znaków.

W przeciwnym wypadku zwraca `false`. Przetestuj funkcję dla zadeklarowanych zmiennych.

zadanie!

Napisz funkcję w języku JavaScript, która dla zadeklarowanych zmiennych stałych **month** i **year** zwróci liczbę dni danego miesiąca. Jeśli podanym miesiącem jest luty, funkcja musi sprawdzić, czy podany rok jest przestępny. Rok jest przestępny, jeśli jest podzielny przez 4 i nie jest podzielny przez 100, LUB jest podzielny przez 400. Zwrócony wynik działania funkcji wypisz w konsoli w postaci zdania np. "Luty 2024 ma 29 dni."

zadanie!

Dana jest tablica, w której każdy element to podany wiek osoby z grupy, która kupuje bilety do ZOO:

```
const daneWejsciowe = [2, "12", "30", "67", "tekst", null, 18];
```

Napisz funkcję, która dla każdego elementu tablicy obliczy cenę biletu na podstawie poniższych reguł.

>3 lat wejście darmowe

3-18 lat bilet ulgowy 15 zł

65+ lat bilet seniora 20 zł

bilet normalny 30 zł

operacje na tablicach – map

Tworzy nową tablicę poprzez wykonanie funkcji na każdym elemencie tablicy. Argumentem jest funkcja (nie wywołanie funkcji!)

```
const numbers = [4, 9, 16, 25];  
const newArr = numbers.map(Math.sqrt)
```

operacje na tablicach – filter

Tworzy nową tablicę ze wszystkimi elementami tablicy wejściowej, które przejdą test.

```
const ages = [32, 33, 16, 40];  
const result = ages.filter(checkAdult);
```

```
function checkAdult(age) {  
  return age >= 18;  
}
```

operacje na tablicach – find

Zwraca wartość pierwszego elementu, który przejdzie test.
W przypadku nie znalezienia zwraca undefined.

```
const ages = [3, 10, 18, 20];
```

```
function checkAge(age) {  
  return age > 18;  
}
```

```
ages.find(checkAge);
```

zadanie!

```
const prices = [12, 45, 8, 120, 35, 200, 17, 60];
```

1. Utwórz nową tablicę zawierającą ceny wszystkich produktów powiększone o 23% podatku VAT.
2. Utwórz nową tablicę zawierającą wyłącznie ceny produktów droższych niż 50 zł.
3. Znajdź pierwszą cenę w tablicy, która jest większa niż 100 zł
4. Znajdź pierwszą cenę w tablicy, która jest większa niż 1000 zł. Jeśli program nie znajdzie odpowiedniej ceny, wyświetl komunikat „Nie znaleziono produktu droższego niż 1000 zł”.